

LOG430 – Architecture Logicielle (Été 2025)

Laboratoire 6 – Auto-évaluation détaillée

Nom : _____ Code permanent : _____

Informations générales

- URL du dépôt GitHub/GitLab :
- Langage et framework principaux (Spring Boot, Quarkus, NestJS, ...) :
- Composant d'orchestration (service dédié, workflow engine, ...) :
- Bus de messages / mécanisme de communication (file, échange direct, ...) :
- Technologie de persistance de la machine d'état (base SQL/NoSQL, in-memory, ...) :
- Outil(s) d'observabilité (collecte de métriques, traces, visualisation) :

1. Évaluation technique par composant

1.1 Conception de la saga

Critère	Oui	Non	Commentaire / Justification
Le scénario métier (4 étapes max.) est clairement décrit dans le code et le README			
Un service orchestrateur central coordonne la séquence d'étapes			
L'orchestrateur publie un <i>événement de démarrage</i> et met à jour l'état à chaque étape			

1.2 Implémentation des événements et de la machine d'état

Critère	Oui	Non	Commentaire / Justification
Chaque microservice publie un événement de succès ou d'échec			
L'état courant de la commande est persistant et interrogeable			
Un diagramme de la machine d'état est fourni dans le rapport			

Les événements sont idempotents (gestion des doublons)			
--	--	--	--

1.3 Gestion des échecs et compensations

Critère	Oui	Non	Commentaire / Justification
Des échecs simulés (stock insuffisant, paiement refusé, ...) sont documentés			
Des actions de compensation ou de rollback sont implémentées			
Les temps de détection d'échec et de compensation sont mesurés			
Aucun processus ne reste bloqué en état intermédiaire			

1.4 Observabilité et traçabilité

Critère	Oui	Non	Commentaire / Justification
Un système de collecte de métriques est branché à l'orchestrateur et aux services			
Des indicateurs clés (durée moyenne d'une saga, taux d'échecs, étapes atteintes) sont exposés			
Un tableau de bord regroupe ces métriques (visualisation personnalisée ou template)			
Les logs structurés permettent de suivre une saga de bout en bout (trace ID, correlation ID)			

1.5 Tests de scénarios

Critère	Oui	Non	Commentaire / Justification
Un jeu de tests automatisés couvre les scénarios de succès			
Des tests couvrent les échecs et vérifient les compensations			
Les tests sont intégrés à la CI/CD			
Des rapports ou captures d'exécution des tests sont inclus dans le livrable			

2. Réflexion personnelle approfondie

1. **Choix d'orchestration** : Pourquoi avoir opté pour une saga orchestrée (et non chorégraphiée) ? Quels avantages ou compromis avez-vous observés ?

2. **Machine d'état** : Comment avez-vous modélisé et persisté l'état ? Quelles difficultés liées à la cohérence et à la récupération après panne avez-vous rencontrées ?
3. **Compensation** : Quelle stratégie de compensation avez-vous retenue ? Dans quel cas votre solution pourrait-elle échouer ou engendrer des inconsistances ?
4. **Observabilité** : Quels indicateurs se sont révélés les plus utiles pour diagnostiquer un incident dans la saga ? Comment les visualiser rapidement ?
5. **Tests** : Quelles astuces avez-vous mises en place pour fiabiliser les tests des scénarios comportant des échecs aléatoires ?
6. **Réutilisation professionnelle** : Quelles pratiques ou outils de ce laboratoire comptez-vous appliquer dans un contexte industriel (ex. e-commerce, finance) ?